

Guia de Estudo – Conversor de Moedas em JavaScript (DOM, Eventos e Formatação)

Este material explica passo a passo um projeto de conversor de moedas feito em JavaScript. O objetivo é entender conceitos importantes como: • Constantes • Seleção de elementos do DOM • Eventos • Expressões regulares (RegExp) • Condicionais • Funções • Try/Catch (tratamento de erros) • Formatação de moeda

1. Cotações das moedas

Criamos constantes que representam o valor de cada moeda estrangeira em relação ao Real (BRL). Usamos const porque esses valores não devem mudar durante a execução do programa.

```
const USD = 5.25
const EUR = 5.68
const GBP = 6.82
const JPY = 0.035
const CNY = 0.73
const KRW = 0.0040
const TRY = 0.16
const MXN = 0.31
```

2. Selecionando elementos do HTML (DOM)

Aqui selecionamos elementos da página para manipulá-los com JavaScript. Isso é chamado de manipulação do DOM (Document Object Model).

```
const form = document.querySelector("form")
const amount = document.getElementById("amount")
const currency = document.getElementById("currency")
const footer = document.querySelector("main footer")
const description = document.getElementById("description")
const result = document.getElementById("result")
```

3. Permitindo apenas números no input

Criamos um evento que executa sempre que o usuário digita no campo. Usamos uma expressão regular para remover qualquer caractere que não seja número.

```
amount.addEventListener("input", () =>{

    const hasCharactersRegex = /\D+/g

    amount.value = amount.value.replace(hasCharactersRegex, "")

})
```

4. Evento de envio do formulário

Interceptamos o envio do formulário para evitar que a página recarregue. Depois verificamos qual moeda foi escolhida usando switch.

```
form.onSubmit = (event) => {  
  
  event.preventDefault()  
  
  switch(currency.value){  
  
    case "USD":  
      converterCurrency(amount.value, USD, "$")  
      break  
  
  }  
  
}
```

5. Função de conversão

Essa função recebe: amount → valor digitado price → cotação da moeda symbol → símbolo da moeda. Depois faz o cálculo da conversão.

```
function converterCurrency(amount, price, symbol){  
  
  let total = amount * price  
  
}
```

6. Exibindo valores menores que 1 real

Se o resultado for menor que 1 real, mostramos o valor em centavos. Usamos toFixed(2) para garantir duas casas decimais.

```
if(total < 1){  
  
  result.textContent =  
  `${total.toFixed(2).replace(".", ",")} centavos`  
  
}
```

7. Formatação em moeda brasileira

Criamos uma função que usa toLocaleString para formatar valores como Real brasileiro.

```
function formatCurrencyBRL(value){  
  
  return Number(value).toLocaleString("pt-BR", {  
    style: "currency",  

```

```
    currency: "BRL",  
  })  
}
```

8. Tratamento de erros

Usamos try/catch para evitar que o programa quebre caso ocorra algum erro. Isso melhora a experiência do usuário.

```
try {  
  
  // código da conversão  
  
} catch (error) {  
  
  console.log(error)  
  alert("Não foi possível converter")  
  
}
```